

Etapa 1

- implementação
- spec
- empacotamento

Implementação

- projeto : LPI-E1
- src : controle - entidades - util
- controle : projeto.py
 - cadastrar_peça_musical --- pelo menos 4 objetos
 - inserir_peça_musical
(PeçaMusical (título='Sonata ao Luar', compositor='Beethoven', ...))
 - cadastrar_maestros : idem
 - if __name__ == '__main__':
 - print('\nApresentação de Peças Musicais de um Repertório por um Maestro')
 - cadastrar_peças_musicais()
 - cabeçalho = 'PeçaMusical: título, compositor, duração, tom'
 - imprimir_objetos(cabeçalho='\n' + cabeçalho, objetos=get_peças_musicais())
 - filtros, peças_musicais_selecionadas = selecionar_peças_musicais()
 - imprimir_objetos(cabeçalho, peças_musicais_selecionadas, filtros)
 - repetir a filtragem para os 3 filtros : acrescentando (e mantendo) um filtro por vez
 - idem para maestros
- entidades sem referências : peça_musical.py -- maestro.py
 - Classe : nome da entidade -- init (checar enumerados) - str
 - atributos : boolean, enumerado, valor numérico
 - conjunto (nome plural) : lista vazia
 - obter_conjunto
 - inserir_objeto (objeto) : apenda objeto na conjunto
 - selecionar_objetos(filtro1=None, filtro2=None, filtro3=None)
 - pelo menos em uma das classes : um filtro booleano --- um com valor numérico
 - valor numérico (int, float, data) : usar valor máximo ou mínimo (ex: data_min)
- util : data.py -- gerais.py
 - data : código do tutorial -- init - str - calcular_data - 6 métodos comparadores
 - gerais : imprimir_objetos - imprimir_objeto
- execução
 - para cada entidade
 - impressão do cadastro
 - cabeçalho dos cadastros : Entidade : colunas
 - valores das colunas alinhados
 - espaçamento entre colunas : maior texto da coluna + 2 ou 3 espaços
 - atributo booleano : só aparece palavra significativa (ex: estrangeiro) para valor True
 - filtragem e impressão dos filtros utilizados e objetos selecionados
 - primeira filtragem : sem filtros --- repete lista de cadastrados
 - filtragens acrescentando (e mantendo) um filtro por vez
 - a cada filtro acrescentado diminui pelo menos um objeto da lista de selecionados
 - ao final : precisa sobrar pelo menos um objeto

espec.pdf

- Linguagem de Programação I - Etapa 1 - Alberto Luis da Silva Torres
- Entidades : entidade, plural
- Relacionamentos : 4 tipos
- Atributos e Referências
 - entidades com pelo menos 3 atributos
 - exceções : associação (pelo menos 1) -- subclasses (pelo menos 2)
- entidades com identificador com primeiro atributo sublinhado
 - exceções: associação - subclasses herdam id da superclasse
- referências ao final em negrito
 - associação (2 referências no singular)
 - relacionamento múltiplo : uma referência no plural
- enumerados : conjuntos de valores --- não pode ser booleano
- Cidade, dd/mm/2026
- assinatura : gov.br -- ou nome completo em letra cursiva legível

Empacotamento

- arquivo zipado : LPI - Etapa 1 - Alberto Luis da Silva Torres
 - src -- removam os `_pycache__`
 - espec.pdf
 - fontes.pdf
 - Linguagem de Programação I - Etapa 1 - Alberto Luis da Silva Torres
 - caminho de cada arquivo conforme o Check List da Etapa 1
 - \$\$\$ src.controle.projeto
 - \$\$\$ src.entidades.maestro
 - \$\$\$ src.entidades.peça_musical
 - \$\$\$ src.util.data
 - \$\$\$ src.util.gerais
 - após cada caminho
 - código fonte (Ctrl A - Ctrl C - Ctrl V)
 - iniciar nova página
 - Cidade, dd/mm/2026
 - assinatura : gov.br -- ou nome completo em letra cursiva legível
- testar com link: teste-empacotamento-etapas.squareweb.app